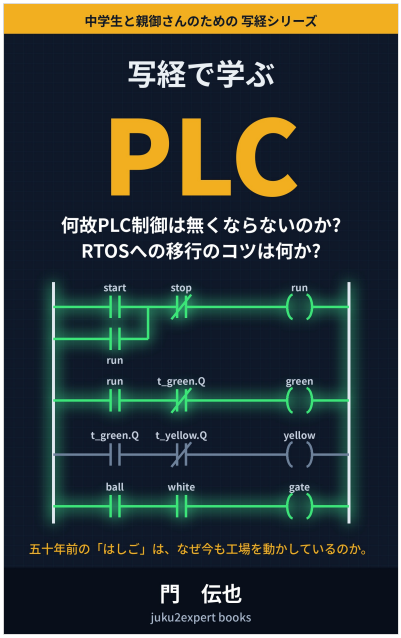
貴社の工場でも、こんなことが起きていませんか。

- 使っているPLCが、もう作られていない(生産中止・保守終了)
- 設備メーカーから「マイコンで全面置き換え」の提案が来た
- ラインを止めずに、設備の「見える化」をしたい



写経で学ぶPLC

何故PLC制御は無くならないのか?
RTOSへの移行のコツは何か?

門　伝也 著 ／ juku2expert books ／ 2026年10月刊

世界中の工場では、いまも**ラダー図**で動く**PLC**が毎日働いています。いっぽうで、千円ほどのマイコンESP32と**RTOS**(リアルタイムOS)にその仕事を移す動きも広がっています。

本書は、中学2年のハルトと、元・工場保全マンのおじいちゃん、そして部品メーカーで生産技術を担当するお父さんの物語です。冒頭の三つの悩みは、作中でお父さんが持ちこむ悩みそのものです。読者は、無料の**OpenPLC**とESP32を使い、プログラムを**自分の手で打ち込んで(写経して)**答えを見つけていきます。

PLC・RTOSに加え、参考としてデジタル回路の言葉**Verilog**でも同じ機械を書き、三つの言葉の得意・苦手を見比べます。

図版45点。PLC版(ST)はOpenPLCと同じコンパイラでコンパイルを確認済み。PLC版とRTOS版に同じ入力を与え、スキャンごとの出力が一致することも確かめています。

本書で作るもの

- 押しボタンとランプ、自己保持、タイマー、カウンター、信号機
- インターロックと非常停止の考え方
- 粘度計(PLCが「数」を扱う世界へ)
- 発酵器の温度を一定に保つ**PID制御**
- ステッピングモーターの**位置決め**(原点復帰・台形加減速)
- 同じ機械を**FreeRTOS**の周期タスクと状態遷移表で書き直す
- 優先度の失敗実験と、**ウォッチドッグ**
- **仕上げ:**ボールを仕分けるミニ工場を、PLC版とRTOS版で動かし比べる

こんな方に

- **新人・若手の教育に。**ラダー図の読み方から、a接点・b接点、スキャンサイクルまで
- PLCの経験があり、マイコン・RTOSへの移行を考えている技術者
- 付録Eに、キーエンス・三菱電機・オムロン・シーメンスとの用語の対応表
- **参考としてVerilogも併記。**主なプログラムを従姉ユイのノートとしてVerilogで書き直し、「ラダー図は、スキャンをクロックにした同期回路」という見方を示します(Verilogを知らない方は読み飛ばせます)

会議室で使える「引っ越しのコツ七か条」(第23章)

第一条	スキャンの律儀さは、そのまま持っていけ
第二条	出力を書くのは、一人だけ
第三条	非常停止は、配線で止めよ
第四条	ラダー一段は、一行に訳せ
第五条	考える部分を、箱から切り離せ
第六条	番人(ウォッチドッグ)を置け
第七条	夜中に読む人のために書け

作中で、おじいちゃんは全面置き換えの提案書を読み、三つだけ質問します。
① 非常停止は、配線で切る設計になっているか。
② 今のラダー図は、どうやって新しい装置に移すのか。
③ 装置が固まったとき、誰が気づいて、どう止まるのか。
そして言います。「全部いっぺんに替えんでええ。まず、横に一つ足す。」

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,800円
A5判・231ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶPLC**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: COBOL・Linuxデバイスドライバ・ADC・DAC ほか。
くわしくは: juku2expert.net